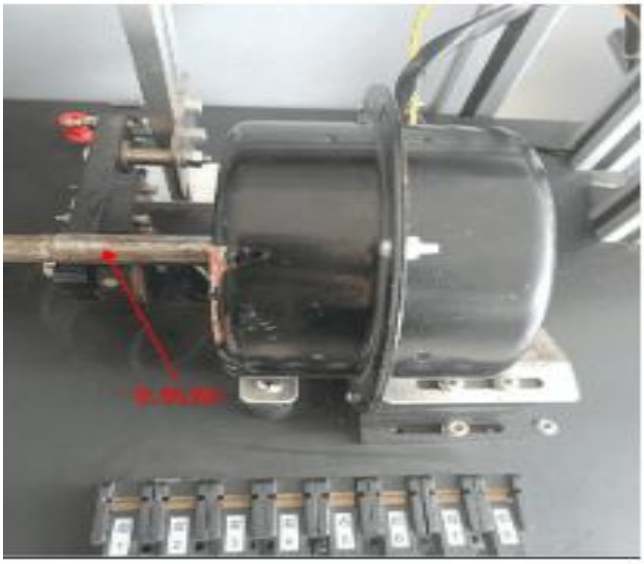
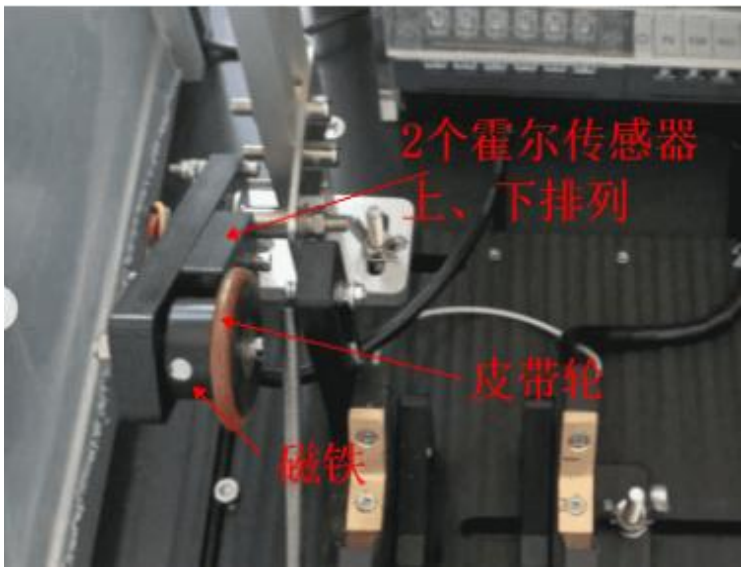
摇臂滚轮方式，转向测试不良的排查

皮带轮测转向原理：电机通电旋转时，电机轴与皮带轮之间有摩擦力，摩擦力使得皮带轮旋转，进而带动磁铁旋转。磁铁旋转时，霍尔板上两个霍尔传感器先后采集到信号，板卡根据霍尔波形判断转向。





一、 二代设备排查思路

当碰到转向静止时，先观察一下电机是否转动，（电机旋转要带动滚轮旋转）电机转动没问题，首先排查一下线路，需要用万用表量一下霍尔小板上的四根线到板卡上是否都是通的，线路没有问题的话在进一步排查是板卡问题还是霍尔小板问题。

有两种方法

1 需要准备一个万用表，只测功率，将时间调成 50 秒启动测试，用万用表直流档位量 S1 对 GND 与 S2 对 GND 电压用手波动滚轮旋转，看万用表是否有个高低电压的变化（磁铁靠近霍尔时为低电平，远离霍尔时为高电平）有高低电压变化说明霍尔小板没

问题，功率板坏了，没有高低电压变化说明霍尔小板坏了。如果是双工位设备，电机转动正常但是两个工位软件显示静止，拔掉左侧霍尔线路测试右侧转向，同理拔掉右测霍尔线路，测试左侧转向。来验证是否是一路霍尔有问题，影响了另一个工位。

2 若只有一个工位有问题（左工位转向静止），可以对调板卡后面的插头（左右对换），测试左工位，转动右工位的滚轮，如果有显示转向那就说明霍尔小板是好的，功率板坏。如果不显示转向，那就说明霍尔小板坏了，功率板是好的。板卡问题需要返回公司维修。

如果是测试转向不稳定，就检查电机带动滚轮旋转情况，滚轮磨损严重或者霍尔小板松动，霍尔距离滚轮磁铁太远等也会出现测试转向不稳定的情况。

二、一代设备也是一样，是双工位板检测的转向，原理是一样的。